

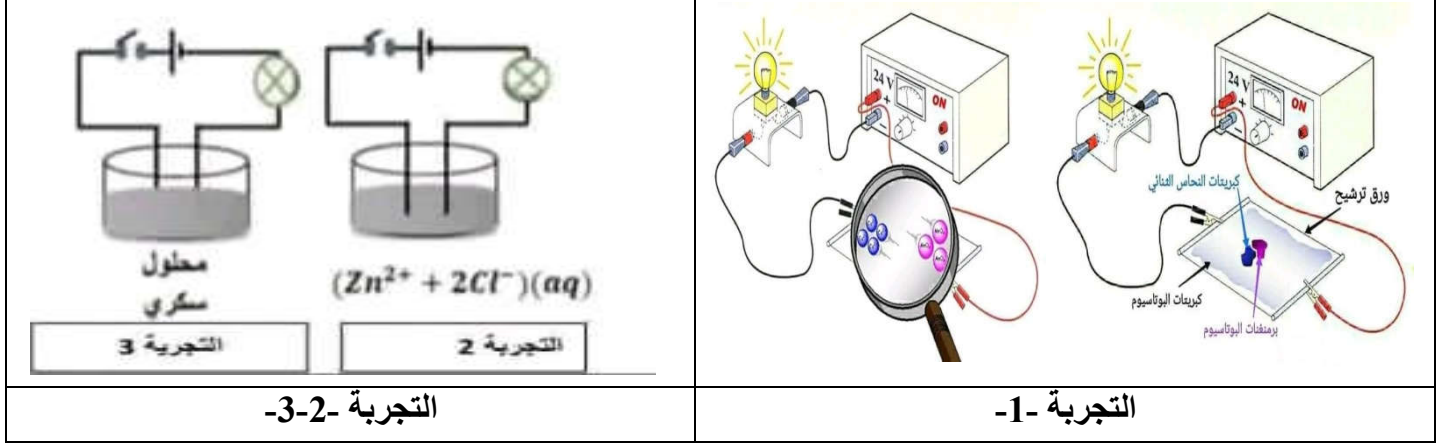
المدة: ساعة و نصف

الإختبار الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول: (12 ن)

التمرين الأول: (06 ن)

في حصة الأعمال المخبرية ومن أجل معرفة بعض خصائص المحاليل وأنواعها قام فوج من التلاميذ بالتجارب التالية:



التجربة 2-3-

التجربة 1-

- 1- سم التجربة 1- ثم بين كيف ينتقل اللونين الأزرق والبنفسجي بعد غلق القاطعة.
- 2- استنتج مفهوم التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية في التجربة 1- .
- 3- صف ماذا تلاحظ في التجربة (2- 3) . وماذا تستنتج؟
- 4- أكتب المعادلات النصفية والإجمالية لتفاعل الحاصل في التجربة 2-.

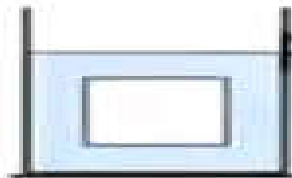
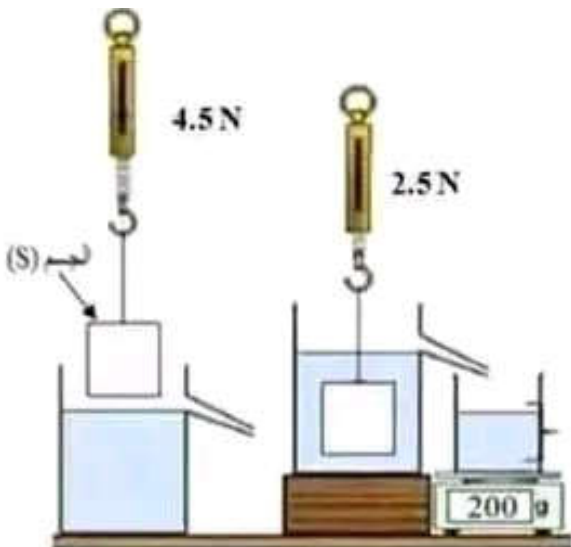
التمرين الثاني: (06 ن)

لدراسة خواص شدة دافعة أرخميدس، أنجز فوج من التلاميذ البروتوكول التجريبي الممثل في الوثيقة 1-.

- 1- ماذا تمثل كل قيمة تشير إليها الرقعة قبل وبعد غمر الجسم (s) في السائل؟
 - 2- أحسب دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين.
 - 3- حدد طبيعة السائل الذي استعمله التلاميذ في هذه التجربة، علما أن الجسم (s) أزاح حجما من السائل يقدر $V = 0,00025 \text{ m}^3$
 - 4- حرر التلاميذ الجسم (s) من الخيط وتركه حرا داخل السائل فبقي عالقا في السائل (مغمور كلياً) كما هو مبين في الوثيقة 2-.
- أ- باعتبار الجسم في حالة توازن أذكر شروط توازن الجسم في السائل
- ب- مثل القوى المؤثرة على الجسم (s) .

يعطى : $g = 10 \text{ N/Kg}$

السائل	الماء النقي	الزيت	الكحول
kg/m^3 الكتلة الحجمية	1000	900	800



الجزء الثاني: (08ن)

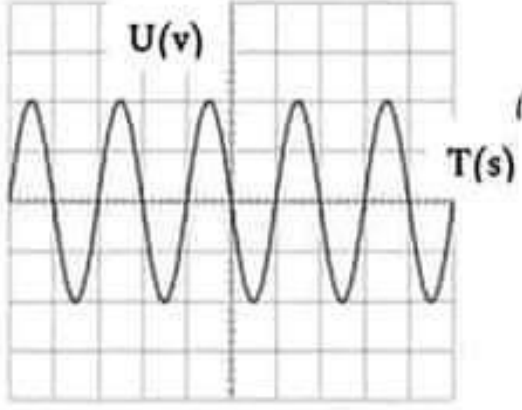
الوضعية الإدماجية:

في اليابان التوتر الكهربائي للقطاع يختلف حسب المنطقة , ساكنة الجهة الغربية توتر كهربائي متناوب قيمة توتره الفعال 100 وتواتره 50 Hz . بينما ساكنة الجهة الشرقية توتر كهربائي متناوب قيمة توتره الفعال 100 وتواتره 60 .

1- عرف التواتر la frequency .

2- أ- أكمل الجدول التالي مبرزاً العلاقات المستعملة.

	Ueff	Umax	f	T
الجهة الغربية	100		50	
الجهة الشرقية	100		60	



الوثيقة -4-

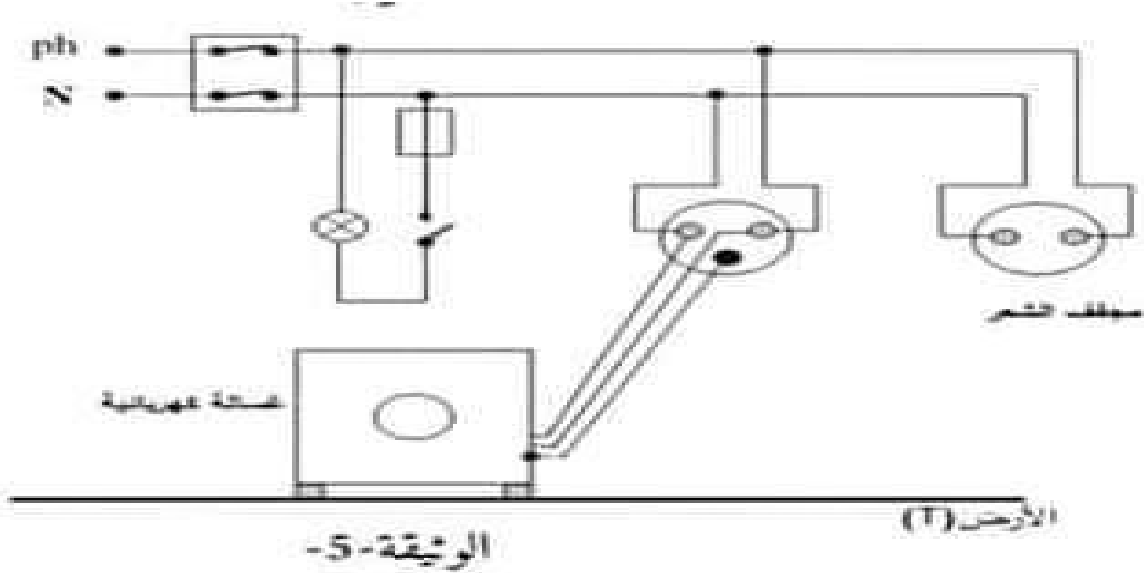
ت- على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي (الوثيقة -4-)

- عين قيمة التوتر الأعظمي والدور لساكنة الجهة الغربية .

الحساسية الشاقولية $S_v = 70.5 V/div$

الحساسية الأفقية $S_h = 10 ms/div$

3- أعد رسم المخطط الكهربائي من جديد مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من خطر التيار الكهربائي الوثيقة -5-



تمنياتي لكم بالنجاح في شهادة التعليم المتوسط

